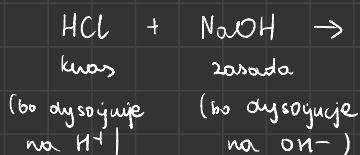


Kwasy i zasady - teoria Brønsteda

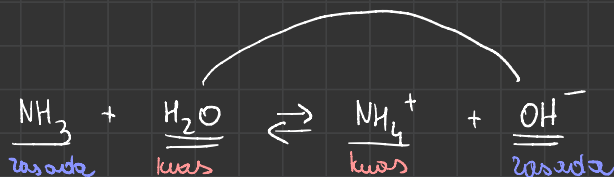


↑
po wronie nie widai, dlaczego jest zasada

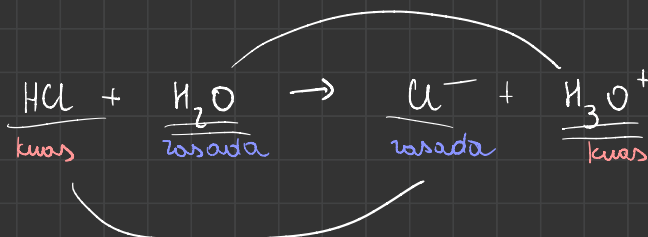
Definicja Brønsteda

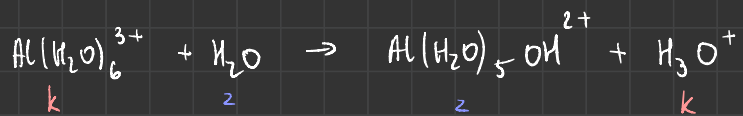
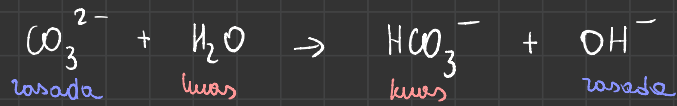
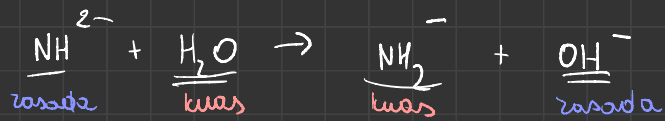
kwasy oddaje H^+

zasada przyjmuje H^+



spreżone pary kwas - zasada
(drobiny różniące się jednym H^+)







k



z

$$K_a(\text{HCO}_3^-) = 4,68 \cdot 10^{-11}$$

H ₂ CO ₃	kwas węglowy	1	4,47 · 10 ⁻⁷	6,35
		2	4,68 · 10 ⁻¹¹	10,33

K_a - stała równowagi dysocjacji kwasowej (a), miara wydajności reakcji



$$K_a = \frac{[\text{CO}_3^{2-}] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCO}_3^-]}$$

K_b - stała dysocjacji zasadowej (b)



$$K_b = \frac{[\text{HCO}_3^-] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{CO}_3^{2-}]}$$

$$K_a \cdot K_b = \frac{[\text{CO}_3^{2-}] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCO}_3^-]} \cdot \frac{[\text{HCO}_3^-] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-]}{K_w} \quad (\text{iloczyn jonowy wody})$$

$$= 10^{-14} \quad T=25^\circ\text{C}$$

$$K_a \cdot K_b = 10^{-14}$$

$$\text{w } T=25^\circ\text{C}$$

$$\text{HCO}_3^- \quad K_a = 4,68 \cdot 10^{-11} \quad (2 \text{ tablic})$$

$$\text{CO}_3^{2-} \quad K_b = ?$$

$$K_b = \frac{10^{-14}}{K_a} = \frac{10^{-14}}{4,68 \cdot 10^{-11}} = 2,14 \cdot 10^{-4}$$

Im silniejszy jest kwas, tym słabsze sprzężona z nim zasada.

Produktami reakcji są słabsze kwasy i słabsze zasady

$$\text{HA} \quad K_a = 10^{-3}$$

$$\text{HB} \quad K_a = 10^{-5}$$

$$\text{A}^- \quad K_b = 10^{-11}$$

$$\text{B}^- \quad K_b = 10^{-9}$$



Zadanie 4. (0–1)

Zależność między mocą kwasu Brønsteda a mocą zasady sprzężonej z tym kwasem opisuje równanie:

$$K_a \cdot K_b = K_w$$

gdzie: K_a – stała dysocjacji kwasu, K_b – stała dysocjacji sprzężonej zasady, a K_w – iloczyn jonowy wody.

Na podstawie: A. Bielański, *Podstawy chemii nieorganicznej*, Warszawa 2004.

Dane są kwasy karboksylowe o wzorach:



Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie wzory i podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w nawiasie.

Pośród związków oznaczonych numerami I, II i III najmocniejszym kwasem jest

$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ Pośród zasad sprzężonych z kwasami I, II i III najsłabszą zasadą jest

$\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$ W sprzężonej parze kwas–zasada im słabszy jest kwas, tym

(mocniejsza / słabsza) jest sprzężona z nim zasada.

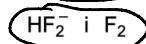
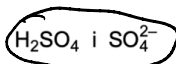
Kwasy organiczne – cd.

Wzór kwasu	Nazwa	K_a	$\text{p}K_a$
HCOOH	kwas mrówkowy	$1,78 \cdot 10^{-4}$	3,75
CH_3COOH	kwas octowy	$1,75 \cdot 10^{-5}$	4,756
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	kwas propanowy	$1,35 \cdot 10^{-5}$	4,87
$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	kwas benzoesowy	$6,25 \cdot 10^{-5}$	4,20
$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	fenol	$1,02 \cdot 10^{-10}$	9,99

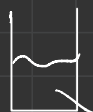
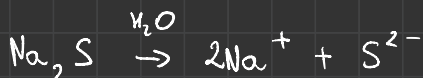
Zasady

Zadanie 11. (0-1)

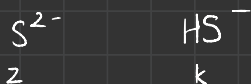
Spośród wymienionych par drobin wybierz i zaznacz wszystkie te, które nie tworzą sprzężonej pary Brønsteda kwas – zasada.



↓
bo różnią się jednym H^+ ,
a nie H^+



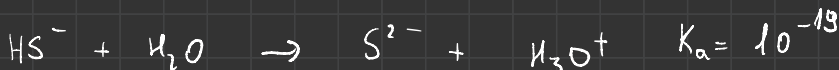
$\text{Na}_2\text{S}_{(\text{aq})}$ ma odległy zasadowy



dyś. zasadowa



dyś. kwasowa



Imię	Nazwa jednowodnorodny	1	2	3
H ₂ S	kwas siarkowodorowy	1	$8,91 \cdot 10^{-8}$	7,05
		2	10^{-19}	19,0

Jeśli sól pochodzi od słabego kwasu, to będzie miała odległy zasadowy.

$\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow$ odłupn rozkwasu wosacuwany $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$



$$K_b = \frac{[\text{HCO}_3^-] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{CO}_3^{2-}]}$$

$$2,14 \cdot 10^{-4} = \frac{x \cdot x}{0,1 - x}$$

$$2,14 \cdot 10^{-4} (0,1 - x) = x^2$$

$$2,14 \cdot 10^{-5} - 2,14 \cdot 10^{-4} x = x^2$$

$$x^2 + 2,14 \cdot 10^{-4} x - 2,14 \cdot 10^{-5} = 0$$

$$\Delta = (2,14 \cdot 10^{-4})^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2,14 \cdot 10^{-5})$$

$$= 4,58 \cdot 10^{-8} + 8,56 \cdot 10^{-5}$$

$$= 8,56 \cdot 10^{-5}$$

$$\sqrt{\Delta} = 9,25 \cdot 10^{-3}$$

$$x_1 = \frac{-2,14 \cdot 10^{-4} - 9,25 \cdot 10^{-3}}{2} < 0$$

$$x_2 = \frac{-2,14 \cdot 10^{-4} + 9,25 \cdot 10^{-3}}{2} = 4,52 \cdot 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log(4,52 \cdot 10^{-3}) = 2,3$$

$$\text{pOH} + \text{pH} = 14$$

$$\text{pH} = 11,7$$

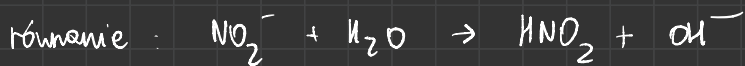
$$\text{pOH} = 1$$

$$\text{np. NaOH} \quad c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$$

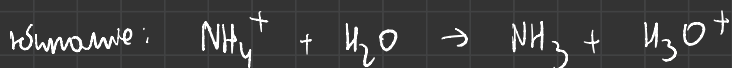
$$[\text{OH}^-] = 0,1 \text{ mol/dm}^3$$

$$\text{pH} = 13$$

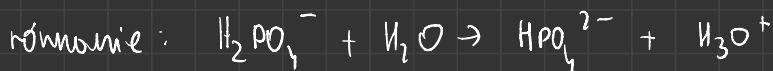
NaNO_2 (aq) odczyn: zasadowy $\rightarrow$ bo NO_2^- od słabego kwasu



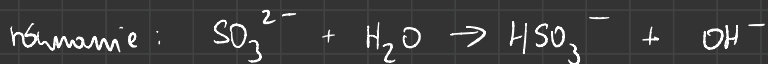
NH_4Cl (aq) odczyn: kwasowy $\rightarrow$ bo NH_4^+ od słabego zasady



NaH_2PO_4 odczyn: kwasowy $\rightarrow$ bo H_2PO_4^- ma jeszcze dostępne H^+



Na_2SO_3 odczyn: zasadowy



NaHSO_4 odczyn: kwasowy $\rightarrow$ bo HSO_4^- ma jeszcze dostępny H^+

